

5.18 Технические требования к ШР 0,4 кВ

5.18.1. Основные требования к конструкции шкафов:

- Габариты и размеры должны быть не более (Ш x Г x В) 1900x400x1400 мм для ШР на 10 присоединений, 1400x400x1400 мм – для 5 присоединений (в процессе изготовления возможно согласование обоснованного изменения размеров), заводу кабелей сечением до 240 мм² в количестве 2 шт. и до 50 мм² в количестве 5 и 10 соответственно, плюс одно резервное место по габариту счетчика для возможности установки GSM коммуникатора.
- Оболочку шкафов выполнять цельносварной из оцинкованного (горячее цинкование) с двух сторон металла с толщиной листа не менее 2 мм.
- Шкафы конструктивно выполняются в антивандальном исполнении с вандалоустойчивым покрытием, цвет RAL1002 или RAL1014.
- В закрытом состоянии дверцы должны исключать проникновение влаги внутрь шкафа.
- Резиновые уплотнители примыкания дверей разместить в отдельном жёлобе корпуса, крепление клеевое и механическое.
- Соединение панелей оболочки шкафа сварное с нанесением в местах сварки защитного покрытия. Стенки шкафа в широких местах усилить ребрами жесткости, крепление сварное.
- Боковые стенки оболочки ШР выполнить цельными по вертикальным сторонам. В нижней части пустотелого козырька крыши по всей длине плоскости

прорубаются щелевидные отверстия вентиляции (отверстия шириной 10 мм, длиной 50 мм в 2 ряда), внутри козырька устанавливается пластина антивандального отсекавателя с местом для крепления антенны GSM.

- Считывающее устройство управления доступом системы сигнализации разместить, скрыто, утоплено, горизонтально, встроено в нижней части козырька по фронту шкафа с защитой от попадания дождя и снега.

- Блок управления и сигнализации доступа разместить в максимально верхней части шкафа в габарите места над вводным (транзитным) выключателями ZLBM (или аналогов). Создаются условия для возможности максимального заполнения панелей шкафа оборудованием учетов.

- Конструкция основания шкафа устанавливается на фундаментное основание, высота от поверхности земли 20 см.

- Шкафы должны оборудоваться двумя типами замков, устанавливаемых на открываемой створке двери: один сетевой с тягами запираения по вертикали (АО «ЕЭСК»), второй электромеханический. Предусмотреть шторки защиты замочных скважин.

- Крышу шкафа выполнить с условием защиты от атмосферных осадков фронтальных швов и щелей примыканий дверей, козырек полый с выступом по фронту 40-50 мм. Форма крыши односкатная (форма и размеры согласовываются дополнительно).

- Двери выполнить утопленными, не выходящими за габариты оболочки шкафа. Зазоры не более 1 мм. Угол отрывания дверей не менее 100 градусов с устройством фиксации в открытом положении. В угловых местах сведения изгибов панелей дверей и оболочки, соединение выполнить электросваркой. Выполнить проушины для навесного замка.

- Шарниры дверей должны быть антивандального внутреннего исполнения, крепятся сваркой, по три на каждую дверь.

- Основание шкафа крепиться к фундаменту, закладными болтами, не менее чем в шести точках диаметром не менее 12 мм.

- Основание шкафа должно выполняться с конструктивной возможностью крепления и герметизации вводных отверстий для сечений кабелей от 4x16 мм² до 4x240 мм².

- Фундамент выполняется в форме короба из монолитного армированного железобетона, с толщиной стенки и днища 10 см. Предусмотреть сквозные технологические отверстия соответствующего диаметра с учетом применения герметизирующих материалов и возможных заводов максимальных сечений кабелей (вводного и транзитного до 240 мм², для присоединений до 50 мм²). Технологические отверстия в фундаменте равномерно распределяются со всех сторон под уклоном 45 градусов. Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизолирующим составом, цоколь надземной части красится в цвет оболочки шкафа. Фундамент выполнять в заводских условиях.

- Глубина заложения фундамента от нулевой отметки (отметка уровня земли) не менее 1 м.

- Внутри ШР не предусматривать установку розеток, освещения и электрообогрева.

- Для выполнения приточной вентиляции шкафа, в верхней части фундамента по периметру в местах соединения со шкафом выполняются отливы. Боковые стенки шкафа цельные, выполнены с припуском на стакан 100 мм. Зазоры вентиляции 10 мм выполняются по горизонтали, прорезаются в месте между цоколем фундамента и юбкой оболочки ШР. Наружные размеры фундамента равны размерам оболочки шкафа.

5.18.2. Критерии обоснованности заданий для строительства ШР

- При выборе вариантов электроснабжения заявителей использовать критерии обоснованной необходимости, экономической целесообразности, возможности мест размещения, удобства эксплуатации оборудования, пропускной способности сети. Учитывать возможные перспективные подключения транзитов для строительства новых ШР, возможные перезаводы в ШР ранее присоединенных объектов, находящихся в непосредственной близости строительства. Планировать максимальную загрузку оборудования ШР, территориальную плотность зоны охвата возможных присоединений, вида деятельности и назначения объектов заявителей. Шкафы ШР задаются к строительству как вынужденная мера при размещении объектов в охранных зонах ВЛ, газовых, транспортных магистралей, согласованных архитектурных решениях.

- Приборы учета системы Милур устанавливаются в ШР.

- Однофазные счетчики прямого включения ¹Милур 107.22-R-1L-DT (кл.т.1,0, 5(100)А) устанавливаются в ШР для заявителей (кроме индивидуальных жилых домов) с максимальной мощностью до 15 кВт при однофазном присоединении.

- Коммуникатор каналов связи С-1.02 устанавливаются в ШР.

- Трехфазные счетчики прямого включения ¹Милур 307S.52-RZ-2-D (кл.т.0,5S, 5(100)А) устанавливаются в ШР для заявителей с максимальной мощностью от 8 кВт до 35 кВт кроме указанных в п.1).

- Трехфазный счетчики полукосвенного включения ¹Милур 307S.12-PRRZ-2 (кл.т.0,2S, 5(10)А) устанавливаются в ШР для заявителей с максимальной мощностью от 35 кВт.

- Трансформаторы тока 3-5ВА, ТШЛ-0,66, ТШП-0,66 с минимально допустимой 1ВА характеристикой, устанавливаются в ШР при необходимости.

- В процессе проектирования, строительства и эксплуатации возможна замена модификации приборов учета на аналогичные по причине снятия заводом изделий с основного производства.

5.18.3. Документация, разработка и размещение оборудования в ШР:

- Варианты компоновок, схем и размещение оборудования внутри корпуса шкафа разрабатывается изготовителем и согласовывается дополнительно.

¹ Выбор типов приборов учета, оборудования АИИС КУЭ при проектировании определяется отдельно по заданиям АО «ЕЭСК»

Документация оформляется в каталожном виде, схема соединений приклеивается внутри шкафа, на шкаф устанавливается маркировочная бирка с данными изделия. Изготовитель оформляет инструкцию по эксплуатации, паспорт на шкаф с определением гарантийного срока и обязательств. Заказчику передаются инструкции, сертификаты, ЗИП, ключи, гарантийные документы на оборудование, материалы, аппаратуру, изделия.

- Рядом с вводным рубильником должно быть зарезервировано место для установки второго рубильника для подключения других ШР транзитом.
- Наличие открытых ошиновок и токоведущих частей не допускается.
- Монтаж должен быть выполнен на съемных оцинкованных монтажных панелях толщиной не менее 2 мм с боковыми ребрами жесткости, с возможностью регулировки размещения по всей высоте шкафа. Прогибы панелей, упоров, соединений, направляющих реек не допускаются. Предусмотреть резервные места для установки трансформаторов тока в зависимости от количества возможных присоединений, при пяти для трех, при десяти для пяти.
- Установочные рым-болты для монтажа выполнить демонтируемыми, комплектуются к устройству в составе изделия.

- Транспортировочная упаковка, перфорированный картон.

5.18.4. Типы применяемых материалов и оборудования в ШР:

- Коммутационные аппараты, выключатели нагрузки с предохранителями вертикального типа XLBM 160-400А (типы и модификации аналогов выбираются и согласовываются с АО «ЕЭСК» дополнительно) и предохранители-выключатели-разъединители серии ПВР, RBK 100-250А (типы и модификации аналогов выбираются и согласовываются с АО «ЕЭСК» дополнительно), комплектуются к устройствам в составе изделия, калибруются по величинам присоединений.

- Кабельная продукция, ВВГнг 3х2,5мм², ПВЗ от 1х16-50мм².
- Наконечники, медные луженые.
- Распределительные медные ошиновки, на изоляторах sm «лесенка» (применение устройства согласовываются дополнительно).

- Для учёта электроэнергии применить счётчики системы Милур. Количество счётчиков в ШР равно количеству присоединений. Резервные места для последующих установок оборудования узлов учета сохраняются.

- Трансформаторы тока ТШЛ-0,66, ТШП-0,66, 0,5S, 3ВА.
- Силовые клеммы закрытого исполнения для болтовых присоединений 160-200 А (применение устройства согласовываются дополнительно).
- Метизные изделия, оцинкованные в комплектации с шайбой гровер.
- Материал изоляция устанавливаемых защитных панелей стеклотекстолит толщиной от 4 мм.

- Температурные режимы эксплуатации применяемых изделий, аппаратов и оборудования от -50 до +70 °С.

5.18.5. Маркировки и монтаж проводов

- В нижней части ШР на опорных изоляторах установить две шины: РЕ, N с отверстиями соответствующих диаметров в количестве равном возможным присоединениям проводников.
- К дверям и корпусу выполненными из металла прикрепить гибкие перемычки соответствующей расцветки, присоединить проводник к шине РЕ. Для заземления ШР должно быть выполнено соответствующее устройство заземления.
- На внутренней части двери установить карман для запасных предохранителей и рамку для однолинейной схемы коммутации шкафа.
- На всех шкафах внутри и снаружи должны быть нанесены диспетчерские наименования. Снаружи шкафа устанавливаются знаки безопасности, указывается телефон единой диспетчерской службы АО «ЕЭСК», 220-88-00 (места нанесения надписей, знаков, размеры и шрифты согласовываются дополнительно).
- Крепление кабелей внутри шкафа выполнить хомутами с изолирующими прокладками, прокладку проводов по поверхностям выполнить в перфорированных коробах.
- Исключить применение материалов на основе карболита, фарфора и полиэтилена.
- Для серийного выпуска ШР изготовить макет или пробный экземпляр, утвердить изделие комиссией заказчика, каждая новая модификация оборудования рассматривается отдельно. Замена аппаратуры, материалов и внесение любых изменений в конструкцию оборудования согласовывается с заказчиком дополнительно.

5.18.6. Охранная система ШР

- Применить для построения охранной сигнализации охранную панель Контакт GSM 5-2 производства «Ритм». Для установки данной панели, применить корпус 296*250 со встроенным блоком питания 12В 5А и аккумуляторной батареей 12В, 7а/ч.
- В качестве охранных извещателей применить СМК ИО 102-26 или СМК ИО 102-20. Датчики установить на обеих створках дверей. Подключение датчиков к проводам шлейфа охранной сигнализации произвести в коммутационных коробках. Доступ к коробкам должен быть свободным.
- В качестве устройства для постановки/снятия объекта на охрану применить считыватель ключей «Touch memoгу» «Считыватель-2» или аналог. Считыватель установить с внешней стороны ШР.
- Для визуального контроля за постановкой/снятием объекта на охрану применить светозвуковой оповещатель «Маяк-12к» или аналог. Оповещатель рекомендуется установить внутри ШР, но предусмотреть отверстие для визуального контроля. Световая и звуковая составляющие подключаются к разным выходам панели.
- Для исключения открытия дверей без снятия с охраны применить электромеханические замки типа Promix-SM102.00 (Шериф-2 Лайт НО) или аналог. Данные замки установить в верхней и нижней части открываемой створки двери.

 РОССЕТИ УРАЛ Екатеринбург	И ЕЭСК-СТР-24-2020 «Типовые требования к проектированию вновь строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов АО «ЕЭСК»	Лист: 34
		Редакция: 4.2_03.11.2022 (номер и дата)

Для управления замками применить дополнительный релейный модуль производства «Ритм».

- Для уменьшения риска возможности взлома дверей рекомендуем также рассмотреть возможность уменьшения зазоров между створками дверей и конструкцией ШР.